

Лабораторная работа №4

1 Контекстная свобода

Докажем, что порождаемый язык не является контекстно-свободным. Рассмотрим его пересечение с регулярным языком a^* . Тогда в выводе могут использоваться только правила 1 и 3, так как другие правила содержат символ b в правой части. Получаем язык слов вида a^{2^n-2} для $n > 1$. Известно, что язык $\{a^{2^n-2} \mid n > 1\}$ не является контекстно-свободным. Поскольку класс КС-языков замкнут относительно пересечения с регулярными языками, исходный язык также не может быть контекстно-свободным.

2 Оптимизированный парсер

В обычном наивном парсере при переборе возможных разбиений строки на поддеревья S выполняется слишком много проверок, что приводит к высокой вычислительной сложности. Для оптимизации заметим два важных инварианта, выполняющихся для любого слова, порождаемого нетерминалом S :

1. Слово всегда содержит подстроку "aa".
2. Количество символов a в слове чётно.

При переборе возможных границ разбиения будем предварительно проверять эти два инварианта для выделяемой подстроки S . Если инварианты не выполняются, немедленно переходим к следующему варианту разбиения, что позволяет значительно сократить пространство перебора.

Дополнительно введем мемоизацию вычислений, чтобы не работать с одной и той же подстрокой повторно.

В результате описанных оптимизаций поиск допустимого разбиения (если оно существует) происходит существенно быстрее, а вычислительная сложность алгоритма снижается.

3 Оценка вычислительной сложности

В оптимизированном парсере наиболее затратным является правило $S \rightarrow SSbSS$:

- Внешний цикл перебирает $O(n)$ позиций символа 'b'
- Для каждой позиции выполняются два вложенных цикла:
 - Перебор $O(n)$ способов разделения левой части на S_1 и S_2
 - Перебор $O(n)$ способов разделения правой части на S_3 и S_4
- Четыре рекурсивных вызова для подстрок: $S(k_1)$, $S(k_2)$, $S(k_3)$, $S(k_4)$

Верхняя граница сложности определяется произведением:

$$O(n) \times O(n) \times O(n) \times O(n) = O(n^4)$$

где:

- Первый множитель $O(n)$ — перебор позиций 'b' во внешнем цикле
- Второй множитель $O(n)$ — перебор разделений левой части
- Третий множитель $O(n)$ — перебор разделений правой части
- Четвёртый множитель $O(n)$ — суммарный размер рекурсивных вызовов

С учётом мемоизации (каждая уникальная подстрока вычисляется один раз) итоговая сложность составляет $O(n^4)$ в худшем случае.

4 Тестирование

Для проверки эффективности предложенного алгоритма было проведено тестирование на двух типах данных:

- словах, принадлежащих языку;
- словах, не принадлежащих языку.

Для каждой длины измерялось время выполнения двух алгоритмов:

- обычного парсера;
- оптимизированного парсера, описанного в разделе 2.

Результаты представлены на графиках ниже. (Значения времени приведены в миллисекундах.)



Рис. 1: Время разбора для слов из языка (обычный парсер)



Рис. 2: Время разбора для слов из языка (оптимизированный парсер)



Рис. 3: Время разбора для слов не из языка (обычный парсер)



Рис. 4: Время разбора для слов не из языка (оптимизированный парсер)